사전 작업, 사후 작업 및 정책 스크립트 생성

SnapManager Oracle

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/snapmanager-oracle/windows/concept_operations_in_task_scripts.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

사전 작업, 사후 작업 및 정책 스크립트 생성 1
샘플 스크립트 2
작업 스크립트의 작업입니다 4
백업 작업에 대한 작업 스크립트에서 사용할 수 있는 변수입니다 5
복원 작업에 대한 작업 스크립트에서 사용할 수 있는 변수입니다 7
클론 작업을 위해 작업 스크립트에서 사용할 수 있는 변수입니다 9
사용자 정의 스크립트에서 처리하는 동안 오류가 발생했습니다 10

사전 작업, 사후 작업 및 정책 스크립트 생성

SnapManager를 사용하면 전처리 작업, 사후 처리 작업 및 백업, 복원 및 클론 작업의 정책 작업에 대한 스크립트를 생성할 수 있습니다. SnapManager 작업의 전처리 작업, 후처리 작업 및 정책 작업을 실행하려면 올바른 설치 디렉토리에 스크립트를 배치해야 합니다.

- 사전 작업 및 사후 작업 스크립트 내용 *

모든 스크립트에는 다음이 포함되어야 합니다.

- 특정 작업(점검, 설명, 실행)
- (선택 사항) 사전 정의된 환경 변수
- 특정 오류 처리 코드(리턴 코드(rc))

> 스크립트의 유효성을 검사하려면 올바른 오류 처리 코드를 포함해야 합니다.

SnapManager 작업이 시작되기 전에 디스크 공간을 정리하는 등의 여러 가지 용도로 사전 작업 스크립트를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 사후 작업 스크립트를 사용하여 SnapManager에 작업을 완료할 수 있는 충분한 디스크 공간이 있는지 추정할 수 있습니다.

- 정책 작업 스크립트 내용 *

확인, 설명, 실행 등의 특정 작업을 사용하지 않고 정책 스크립트를 실행할 수 있습니다. 이 스크립트에는 사전 정의된 환경 변수(선택 사항)와 특정 오류 처리 코드가 포함되어 있습니다.

정책 스크립트는 백업, 복원 및 클론 작업 전에 실행됩니다.

- 지원되는 형식 *

명령 파일 확장명이 .cmd인 경우 처방과 사후 스크립트로 사용할 수 있습니다.

> 쉘 스크립트 파일을 선택하면 SnapManager 작업이 응답하지 않습니다. 이 문제를 해결하려면 플러그인 디렉토리에 명령 파일을 제공하고 SnapManager 작업을 다시 수행해야 합니다.

- 스크립트 설치 디렉토리 *

스크립트를 설치하는 디렉터리는 사용 방식에 영향을 줍니다. 스크립트를 디렉토리에 배치하고 백업, 복원 또는 클론 작업이 실행되기 전이나 후에 스크립트를 실행할 수 있습니다. 테이블에 지정된 디렉토리에 스크립트를 배치하고 백업, 복원 또는 클론 작업을 지정할 때 선택적으로 사용해야 합니다.

> SnapManager 작업에 스크립트를 사용하기 전에 플러그인 디렉토리에 실행 가능한 권한이 있는지 확인해야 합니다.

활동입니다	백업	복원	복제
사전 처리	default_installation_directory>\plugins\backup\create\pre	default_installation_directory>\plugins\restore\create\pre를 선택합니다	default_installation_directory>\plugins\clone\create\pre

후처리	default_installation_directory>\plugins\backup\create\post를 선택합니다	default_installation_directory>\plugins\restore\create\post 를 참조하십시오	default_installation_directory>\plugins\clone\create\post 를 선택합니다
정책 기반	default_installation_directory>\plugins\backup\create\policy	default_installation_directory>\plugins\restore\create\policy	default_installation_directory>\plugins\clone\create\policy

- 샘플 스크립트 위치 *

다음은 설치 디렉토리 경로에서 사용할 수 있는 백업 및 클론 작업을 위한 사전 작업 스크립트 및 사후 작업 스크립트의 몇 가지 샘플입니다.

- default_installation_directory>\plugins\examples\backup\create\pre
- default_installation_directory>\plugins\examples\backup\create\post를 선택합니다
- default_installation_directory>\plugins\examples\clone\create\pre
- default_installation_directory>\plugins\examples\clone\create\post를 선택합니다
- 스크립트에서 변경할 수 있는 사항 *

새 스크립트를 만드는 경우 설명 및 실행 작업만 변경할 수 있습니다. 각 스크립트에는 컨텍스트, 시간 초과 및 매개 변수 변수가 포함되어야 합니다.

스크립트의 설명 함수에 설명된 변수는 스크립트 시작 시에 선언되어야 합니다. 매개 변수 =()에 새 매개 변수 값을 추가한 다음 execute 함수에 매개 변수를 사용할 수 있습니다.

샘플 스크립트

다음은 SnapManager 호스트의 공간을 추정하기 위한 사용자 지정 반환 코드가 있는 샘플 스크립트입니다.

```
@echo off
REM $Id:
//depot/prod/capstan/Rcapstan_ganges/src/plugins/windows/examples/clone/cr
eate/policy/validate_sid.cmd#1 $
REM $Revision: #1 $ $Date: 2011/12/06 $
REM
REM

set /a EXIT=0

set name="Validate SID"
set description="Validate SID used on the target system"
set parameter=()

rem reserved system IDs
set INVALID_SIDS=("ADD" "ALL" "AND" "ANY" "ASC" "COM" "DBA" "END" "EPS"
"FOR" "GID" "IBM" "INT" "KEY" "LOG" "MON" "NIX" "NOT" "OFF" "OMS" "RAW"
```

```
"ROW" "SAP" "SET" "SGA" "SHG" "SID" "SQL" "SYS" "TMP" "UID" "USR" "VAR")

if /i "%1" == "-check" goto :check
if /i "%1" == "-execute" goto :execute
if /i "%1" == "-describe" goto :describe

:usage:
    echo usage: %0 "{ -check | -describe | -execute }"
    set /a EXIT=99
    goto :exit

:check
    set /a EXIT=0
    goto :exit

:describe
    echo SM_PI_NAME:%name%
    echo SM_PI_DESCRIPTION:%description%
    set /a EXIT=0
    goto :exit

:execute
    set /a EXIT=0

    rem SM_TARGET_SID must be set
    if "%SM_TARGET_SID%" == "" (
        set /a EXIT=4
        echo SM_TARGET_SID not set
        goto :exit
    )

    rem exactly three alphanumeric characters, with starting with a letter
    echo %SM_TARGET_SID% | findstr "\<[a-zA-Z][a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9]\>"
>nul
    if %ERRORLEVEL% == 1 (
        set /a EXIT=4
        echo SID is defined as a 3 digit value starting with a letter.
[%SM_TARGET_SID%] is not valid.
        goto :exit
    )

    rem not a SAP reserved SID
    echo %INVALID_SIDS% | findstr /i \"%SM_TARGET_SID%\" >nul
    if %ERRORLEVEL% == 0 (
        set /a EXIT=4
        echo SID [%SM_TARGET_SID%] is reserved by SAP
```

```
        goto :exit
    )

    goto :exit



:exit
    echo Command complete.
    exit /b %EXIT%
```

작업 스크립트의 작업입니다

생성하는 사전 작업 또는 사후 작업 스크립트는 Oracle용 표준 SnapManager 플러그인 구조를 따라야 합니다.

사전 작업 스크립트와 사후 작업 스크립트에는 다음 작업이 포함되어야 합니다.

- 확인합니다
- 설명
- 실행

이러한 작업 중 하나가 사전 작업 또는 사후 작업 스크립트에 지정되지 않은 경우 스크립트가 무효화됩니다.

사전 작업 스크립트 또는 사후 작업 스크립트에 대해 SMO 플러그인 확인 명령을 실행하면 반환된 상태 값이 0이 아니므로 스크립트의 반환된 상태가 오류를 표시합니다.

작동	설명
확인합니다	SnapManager 서버는 plugin.sh -check 명령을 실행하여 시스템에 플러그인 스크립트에 대한 실행 권한이 있는지 확인합니다. 원격 시스템에 대한 파일 권한 검사를 포함할 수도 있습니다.

설명	SnapManager 서버는 plugin.sh -tec 명령을 실행하여 스크립트에 대한 정보를 가져오고 사양 파일에서 제공하는 요소와 일치시킵니다. 플러그인 스크립트에는 다음 설명 정보가 포함되어야 합니다.
	
	• SM_PI_NAME: 스크립트 이름. 이 매개 변수의 값을 입력해야 합니다.
	• sm_pi_description: 스크립트의 목적에 대한 설명입니다. 이 매개 변수의 값을 입력해야 합니다.
	• sm_pi_context: 스크립트가 실행되어야 하는 컨텍스트(예: root 또는 oracle)입니다. 이 매개 변수의 값을 입력해야 합니다.
	• sm_pi_timeout: 스크립트가 처리를 완료하고 실행을 종료할 때까지 SnapManager가 대기해야 하는 최대 시간(밀리초)입니다. 이 매개 변수의 값을 입력해야 합니다.
	• SM_PI_PARAMETER: 플러그인 스크립트가 처리를 수행하는 데 필요한 하나 이상의 사용자 정의 매개 변수입니다. 각 매개 변수는 새 출력 줄에 나열되어야 하며 매개 변수의 이름과 설명을 포함해야 합니다. 스크립트가 처리를 완료하면 환경 변수에 의해 매개 변수 값이 스크립트에 제공됩니다.
	
	다음은 Followup_activities 스크립트의 샘플 출력입니다.
	
	`plugin.sh - describe`
	
	`SM_PI_NAME:Followup_activities`
	`SM_PI_DESCRIPTION:this script contains follow-up activities to be executed after the clone create operation.`
	`SM_PI_CONTEXT:root`
	`SM_PI_TIMEOUT:60000`
	`SM_PI_PARAMETER:SCHEMAOWNER:Name of the database schema owner.`
	`Command complete.`

실행	SnapManager 서버는 plugin.sh -execute 명령을 실행하여 스크립트를 실행하여 실행합니다.

백업 작업에 대한 작업 스크립트에서 사용할 수 있는 변수입니다

SnapManager는 수행 중인 백업 작업과 관련된 환경 변수의 형태로 컨텍스트 정보를 제공합니다. 예를 들어 스크립트는 원래 호스트의 이름, 보존 정책의 이름 및 백업 레이블을

검색할 수 있습니다.

다음 표에는 스크립트에 사용할 수 있는 환경 변수가 나와 있습니다.

변수	설명	형식
sm_operation_ID입니다	현재 작업의 ID를 지정합니다	문자열
sm_profile_name	사용된 프로파일의 이름을 지정합니다	문자열
SM_SID	데이터베이스의 시스템 식별자를 지정합니다	문자열
sm_host	데이터베이스의 호스트 이름을 지정합니다	문자열
SM_OS_USER입니다	데이터베이스의 운영 체제(OS) 소유자를 지정합니다	문자열
sm_os_group입니다	데이터베이스의 OS 그룹을 지정합니다	문자열
sm_backup_type입니다	백업 유형을 지정합니다(온라인, 오프라인 또는 자동).	문자열
sm_backup_label	백업의 레이블을 지정합니다	문자열
sm_backup_ID입니다	백업의 ID를 지정합니다	문자열
sm_backup_retention 을 선택합니다	보존 기간을 지정합니다	문자열
sm_backup_profile 을 선택합니다	이 백업에 사용되는 프로파일을 지정합니다	문자열
SM_ALLOW_DATABASE_SHUTDOWN	데이터베이스를 시작하거나 종료할 것인지 지정합니다.필요한 경우 명령줄 인터페이스에서 -force 옵션을 사용할 수 있습니다.	부울
SM_BACKUP_SCOPE	백업 범위(전체 또는 부분)를 지정합니다.	문자열
sm_target_filer_name입니다	타겟 스토리지 시스템 이름을 지정합니다. * 참고: * 둘 이상의 스토리지 시스템을 사용하는 경우 스토리지 시스템 이름은 쉼표로 구분해야 합니다.	문자열

SM_TARGET_VOLUME_NAME입니다	타겟 볼륨 이름을 지정합니다. * 참고: * 타겟 볼륨 이름은 스토리지 디바이스 이름 앞에 SM_TARGET_BLOGER_NAME/SM_TARGET_VOLUME_NAME 등의 접두사가 붙어야 합니다.	문자열
sm_host_file_system입니다	호스트 파일 시스템을 지정합니다	문자열
sm_snapshot_names	스냅샷 목록을 지정합니다. * 참고: * 스냅샷 복사본의 이름은 스토리지 시스템 이름과 볼륨 이름 앞에 붙여야 합니다. 스냅샷 복사본의 이름은 쉼표로 구분됩니다.	문자열 배열
sm_archive_logs_directory	아카이브 로그 디렉토리를 지정합니다. * 참고: * 아카이브 로그가 둘 이상의 디렉토리에 있으면 해당 디렉토리의 이름이 쉼표로 구분됩니다.	문자열 배열
sm_redo_logs_directory	REDO 로그 디렉터리를 지정합니다. * 참고: * REDO 로그가 둘 이상의 디렉터리에 있으면 해당 디렉터리의 이름이 쉼표로 구분됩니다.	문자열 배열
sm_control_files_directory	제어 파일 디렉터리를 지정합니다. * 참고: * 제어 파일이 둘 이상의 디렉터리에 있으면 해당 디렉터리의 이름이 쉼표로 구분됩니다.	문자열 배열
sm_data_files_directory	데이터 파일 디렉터리를 지정합니다. * 참고: * 데이터 파일이 둘 이상의 디렉터리에 있으면 해당 디렉터리의 이름이 쉼표로 구분됩니다.	문자열 배열
사용자 정의	사용자가 정의한 추가 매개 변수를 지정합니다. 정책으로 사용되는 플러그인에는 사용자 정의 매개 변수를 사용할 수 없습니다.	사용자 정의

복원 작업에 대한 작업 스크립트에서 사용할 수 있는 변수입니다

SnapManager 수행 중인 복원 작업과 관련된 환경 변수의 형식으로 컨텍스트 정보를 제공합니다. 예를 들어 스크립트는 원래 호스트의 이름과 복원되는 백업의 레이블을 검색할 수 있습니다.

다음 표에는 스크립트에 사용할 수 있는 환경 변수가 나와 있습니다.

변수	설명	형식
sm_operation_ID입니다	현재 작업의 ID를 지정합니다	문자열
sm_profile_name	사용된 프로파일의 이름을 지정합니다	문자열
sm_host	데이터베이스의 호스트 이름을 지정합니다	문자열
SM_OS_USER입니다	데이터베이스의 운영 체제(OS) 소유자를 지정합니다	문자열
sm_os_group입니다	데이터베이스의 OS 그룹을 지정합니다	문자열
sm_backup_type입니다	백업 유형을 지정합니다(온라인, 오프라인 또는 자동).	문자열
sm_backup_label	백업 레이블을 지정합니다	문자열
sm_backup_ID입니다	백업 ID를 지정합니다	문자열
sm_backup_profile 을 선택합니다	백업에 사용되는 프로파일을 지정합니다	문자열
sm_recovery_type입니다	복구 구성 정보를 지정합니다	문자열
SM_VOLUME_RESTORE_MODE(SM 볼륨 복원 모드)	볼륨 복원 구성을 지정합니다	문자열
sm_target_filer_name입니다	타겟 스토리지 시스템 이름을 지정합니다. * 참고: * 둘 이상의 스토리지 시스템을 사용하는 경우 스토리지 시스템 이름은 쉼표로 구분해야 합니다.	문자열
SM_TARGET_VOLUME_NAME입니다	타겟 볼륨 이름을 지정합니다. * 참고: * 타겟 볼륨 이름은 스토리지 디바이스 이름 앞에 SM_TARGET_BLOGER_NAME/SM_TARGET_VOLUME_NAME 등의 접두사가 붙어야 합니다.	문자열
sm_host_file_system입니다	호스트 파일 시스템을 지정합니다	문자열

변수	설명	형식
sm_snapshot_names	스냅샷 목록을 지정합니다. * 참고: * 스냅샷 복사본의 이름은 스토리지 시스템 이름과 볼륨 이름 앞에 붙여야 합니다. 스냅샷 복사본의 이름은 쉼표로 구분됩니다.	문자열 배열
sm_archive_logs_directory	아카이브 로그 디렉토리를 지정합니다. * 참고: * 아카이브 로그가 둘 이상의 디렉토리에 있으면 해당 디렉토리의 이름이 쉼표로 구분됩니다.	문자열 배열
sm_redo_logs_directory	REDO 로그 디렉터리를 지정합니다. * 참고: * REDO 로그가 둘 이상의 디렉터리에 있으면 해당 디렉터리의 이름이 쉼표로 구분됩니다.	문자열 배열
sm_control_files_directory	제어 파일 디렉터리를 지정합니다. * 참고: * 제어 파일이 둘 이상의 디렉터리에 있으면 해당 디렉터리의 이름이 쉼표로 구분됩니다.	문자열 배열
sm_data_files_directory	데이터 파일 디렉터리를 지정합니다. * 참고: * 데이터 파일이 둘 이상의 디렉터리에 있으면 해당 디렉터리의 이름이 쉼표로 구분됩니다.	문자열 배열

클론 작업을 위해 작업 스크립트에서 사용할 수 있는 변수입니다

SnapManager는 수행되는 클론 작업과 관련된 환경 변수의 형태로 컨텍스트 정보를 제공합니다. 예를 들어, 스크립트는 원래 호스트의 이름, 클론 데이터베이스의 이름 및 백업 레이블을 검색할 수 있습니다.

다음 표에는 스크립트에 사용할 수 있는 환경 변수가 나와 있습니다.

변수	설명	형식
sm_original_SID입니다	원본 데이터베이스의 SID입니다	문자열
sm_original_host	원래 데이터베이스와 연결된 호스트 이름입니다	문자열
sm_original_os_user.(SM_Original_OS	원래 데이터베이스의 OS 소유자입니다	문자열

sm_original_os_group	원래 데이터베이스의 OS 그룹입니다	문자열
SM_TARGET_SID입니다	클론 데이터베이스의 SID입니다	문자열
sm_target_host	클론 데이터베이스와 연결된 호스트 이름입니다	문자열
SM_TARGET_OS_USER입니다	클론 데이터베이스의 OS 소유자입니다	문자열
sm_target_os_group입니다	클론 데이터베이스의 OS 그룹입니다	문자열
SM_TARGET_DB_PORT 를 선택합니다	대상 데이터베이스의 포트입니다	정수
SM_TARGET_GLOBAL_DB_NAME입니다	대상 데이터베이스의 전역 데이터베이스 이름입니다	문자열
sm_backup_label	클론에 사용되는 백업의 레이블입니다	문자열

사용자 정의 스크립트에서 처리하는 동안 오류가 발생했습니다

SnapManager는 특정 반환 코드를 기반으로 사용자 지정 스크립트를 처리합니다. 예를 들어, 사용자 지정 스크립트가 0, 1, 2 또는 3 값을 반환하면 SnapManager는 클론 프로세스를 계속합니다. 또한 반환 코드는 SnapManager 가 스크립트 실행의 표준 출력을 처리하고 반환하는 방식에 영향을 줍니다.

반환 코드	설명	작업 처리를 계속합니다
0	스크립트가 완료되었습니다.	예
1	스크립트가 정보 메시지와 함께 성공적으로 완료되었습니다.	예
2	스크립트가 완료되었지만 경고가 포함되어 있습니다	예
3	스크립트가 실패하지만 작업은 계속됩니다.	예
4 또는 > 4	스크립트가 실패하고 작업이 중지됩니다.	아니요

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.